

Gransking Ts200416

Gransking av uønskede hendelser

- Hvorfor lære om gransking
 - For å lære av ulykker / hendelser
 - Identifisering av bakenforliggende årsaker
 - Identifisere svakheter i prosedyrer / organisering / regelverk
 - Interne granskinger
 - Offentlig gransking – f.eks. Havarikommisjonen
 - Politi - påtalemyndighet

Intern gransking

- Initiert av selskap / organisasjon
- Ulike motiv og omfang – i hovedsak for å lære av hendelser.
- Kan resultere i anmeldelse f.eks hvis straffbare forhold avdekkes.
- Kan skje samtidig med offentlig gransking, kan være del av krisehåndtering f.eks.

Politi - påtalemyndighet

- Skal undersøke om det er straffbare handlinger
- Pågår ofte samtidig med andre granskinger eller som et resultat av en granskingsrapport

Offentlig gransking - Havarikommisjonen

- Statens Havarikommisjon for transport
- Delt i fem avdelinger
 - Luftfart
 - Jernbane
 - Veitrafikk
 - Sjøfart
 - Forsvaret
- Skal undersøke om det er grunnlag for å endre regelverk og eller lovverk
- SHK skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Før 2008 - Sjøforklaring

- Rettslig avhør av skipsfører og mannskap for å kartlegge om noe straffbart hadde skjedd.
- Fokus på å sikre bevis og avhør for eventuell videre strafferettslig prosess
- Tvungen sjøforklaring ved større hendelser som dødsfall, kollisjon, grunnstøting etc
- Sjøforklaring kan begjæres av rederi, skipsfører eller det offentlige etter hendelser med skip

Havarikommisjonen

- Formålet med å opprette havarikommisjonen for sjøfart var å lære av ulykker
- Det ble et tydelig skille mellom strafferettslig gransking og gransking for å lære av hendelser
- Eventuell strafferettslig prosess etter hendelser overlates til politi.

Havtil

- Tidligere petroleumstilsynet – nå havindustritilsynet
- Dekker
 - Olje gass
 - Havvind
 - CO2 lagring
 - Gruvedrift på havbunnen

Hva er resultatet av en gransking



Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Tiltak

- I rapporten til havarikommisjonen blir det gitt 15 tilrådinger om tiltak som skal gjøres
- 9 tiltak til sjøforsvaret
- 2 til rederiet,
- 2 til kystverket
- 1 til sjødirektoratet
- 1 til forsvarsdepartementet

Gransking – konklusjon- domsfellelse

Vaktsjefen på «Helge Ingstad» ankar ikkje dommen til Høgsterett

I desember blei 34-åringen dømd i lagmannsretten til 60 dagar vilkårsbunde fengsel. Han er ueinig i domfellinga, men ankar likevel ikkje.



Fregatten «Helge Ingstad» kolliderte med eit tankskip i Øygarden.
FOTO: JAKOB ØSTHEIM

[Oda Eggesbø Ottesen](#)
Journalist

[John Inge Johansen](#)
Journalist

[Adrian Nyhammer Olsen](#)
Journalist

Publisert 4. jan. 2024 kl. 20:54
Oppdatert 4. jan. 2024 kl. 22:50



Artikkelen er mer enn ett
år gammel.

Viking Sky

Havarikommisjonen: Cruiseskipet Viking Sky burde ikkje ha segla frå Tromsø

Cruiseskipet var nær ved å grunnstøyte og 1373 personar var i livsfare. Fem år etter er rapporten til Havarikommisjonen klar. Dei meiner skipet ikkje burde ha forlate Tromsø med tekniske problem.



Helikoptera gjekk i skytteltrafikk med passasjerar mellom Viking Sky og land under redningsaksjonen. Skipet skulle segle frå Tromsø til Stavanger.

FOTO: ODD ROAR LANGE

[Ann Eli Nøsen](#)
Journalist

[Malin Kjellstadli Korsnes](#)
Journalist

[Elisabeth Haddal Røsvik](#)
Journalist

Publisert 19. mars 2024 kl. 09:03
Oppdatert 19. mars 2024 kl. 15:12

Viking Sky

Så lenge skipene har gått med høyere nivå olje på smøretankene, har det ikke vært tilfeller av oljetrykksfall og blackout. Dette er også i tråd med det klasseselskapet Lloyds har påpekt i sin vurdering av hendelsen og oppfølgingen av denne.

- Sjøfartsdirektoratet føler vi står svært trygt i denne vurderingen. Hadde vi ikke vært sikre på dette, ville både Viking Sky og fartøy med tilsvarende løsninger, blitt lagt til kai av oss. Vi tar sikkerheten på alvor, noe vi også har gjort i oppfølgingen av Viking Sky. Kommisjonen skal selvsagt få lov til å være uenig, men det påvirker ikke vår sterke faglige vurdering på dette punktet, påpeker sjøfartsdirektør Hareide.

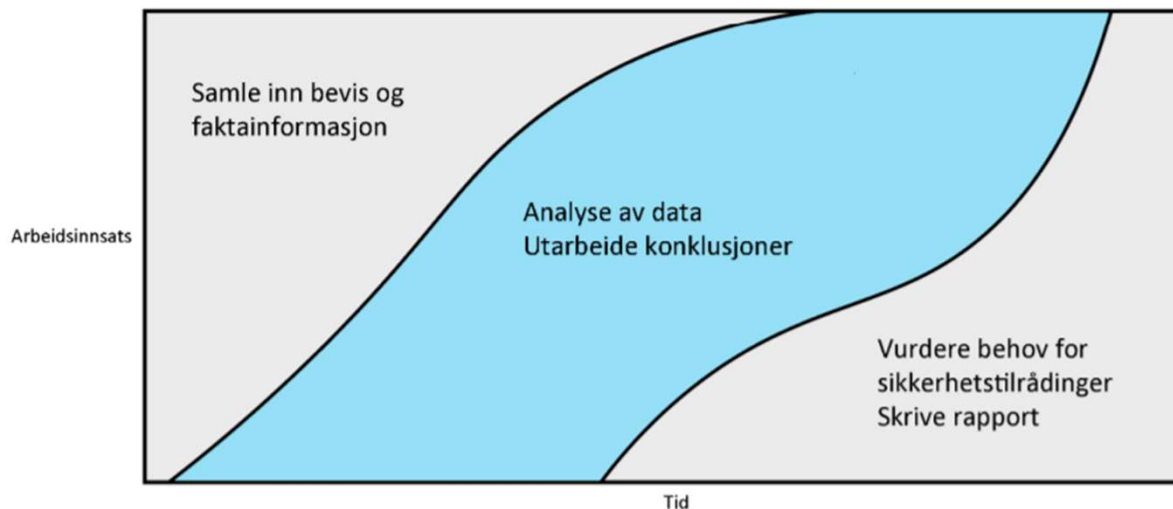
Vurderinger knyttet til «Safe Return to Port»

Havarikommisjonen har brukt en del av sin rapport til å omtale regelverket knyttet til «Safe Return to Port»**. Med bakgrunn i at én av fire generatorer var ute av drift da skipet forlot Tromsø, mener kommisjonen at skipet ikke oppfylte «Safe Return to Port»-regelverket.

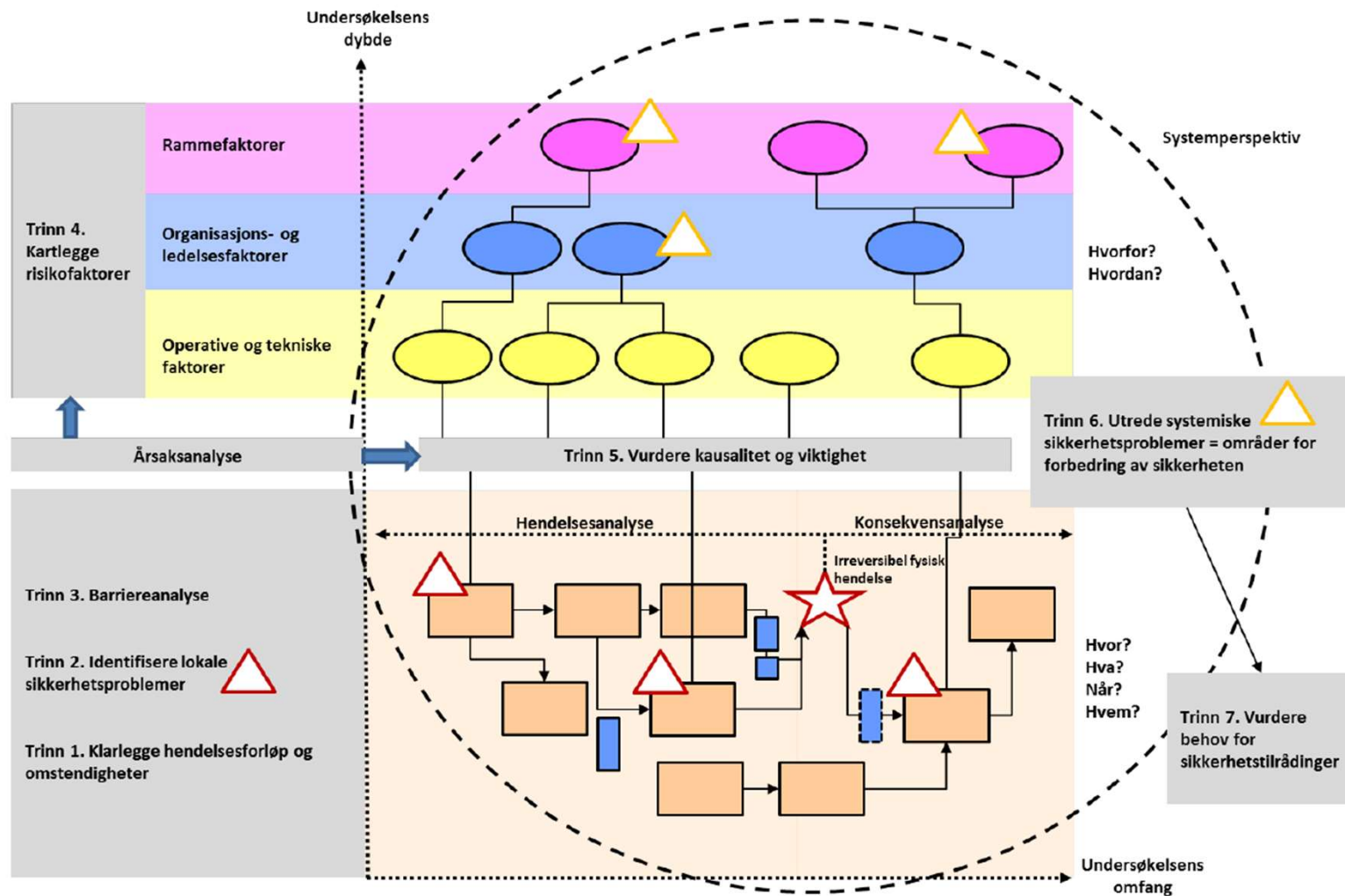
Selv om det normale er at alt utstyr om bord fungerer som forventet, mener direktoratet at vurderingene rundt dette temaet i denne saken ikke er relevant. Utfordringen med Viking Sky var at det var for lite olje på alle de fire smøreoljetankene, og at blackout også ville skjedd på den fjerde generatoren hvis den hadde vært i drift på det aktuelle tidspunktet.

- Det pågår nå et arbeid med å revidere IMOs retningslinjer på dette området. Sjøfartsdirektoratet har etter hendelsen også presisert kravet om å innrapportere avvik fra regelverket, sier Gåseidnes.

Samle bevis- Analyse- Tilråding

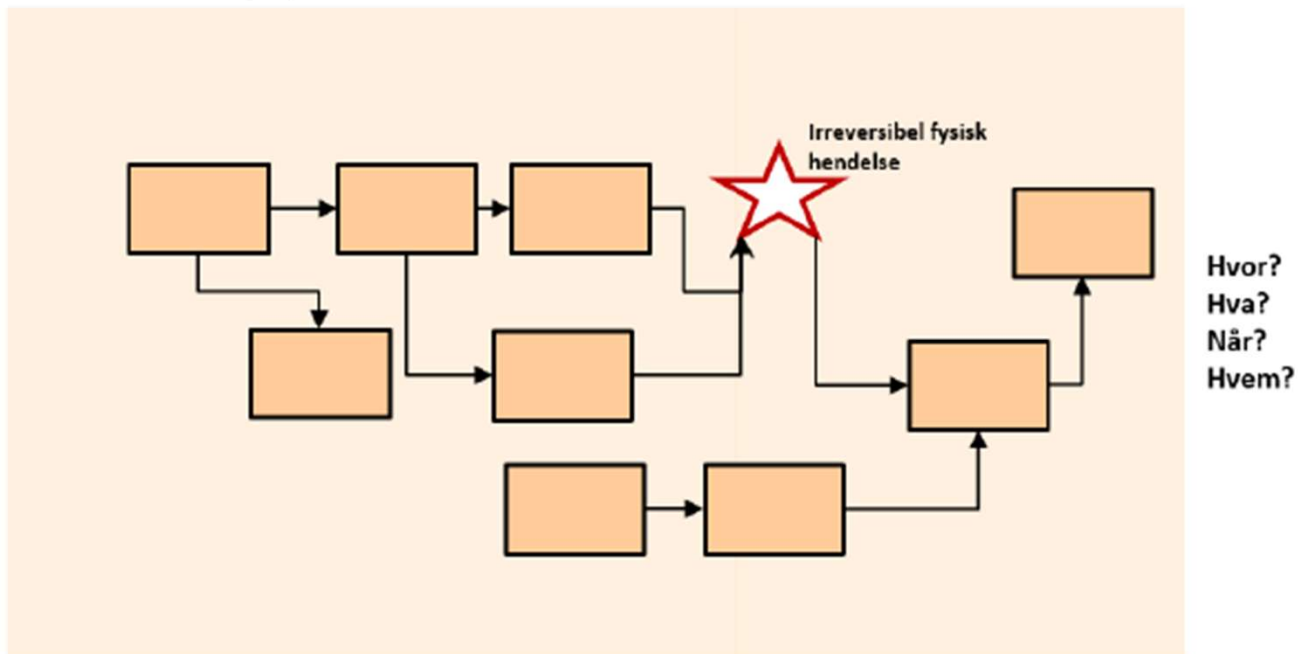


- Hva som skjedde
- Hvorfor det skjedde
- Hvordan forhindre



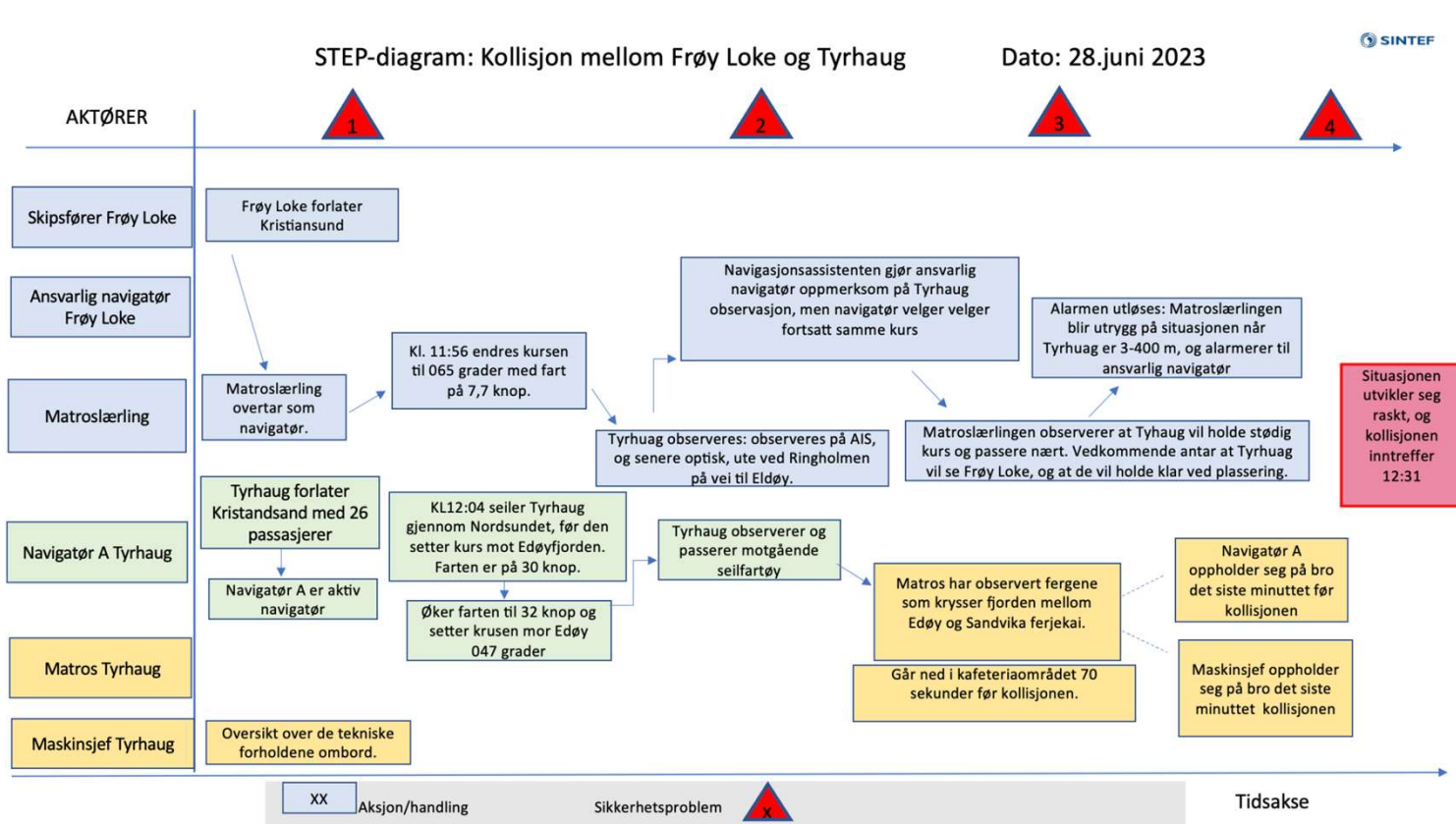
Figur 2: SHTs analyseprosess for systematiske undersøkelser (SHT-metoden).

Trinn 1 Klarlegge hendelsesforløp og omstendigheter



Figur 3: Trinn 1. Klarlegge hendelsesforløp og omstendigheter.

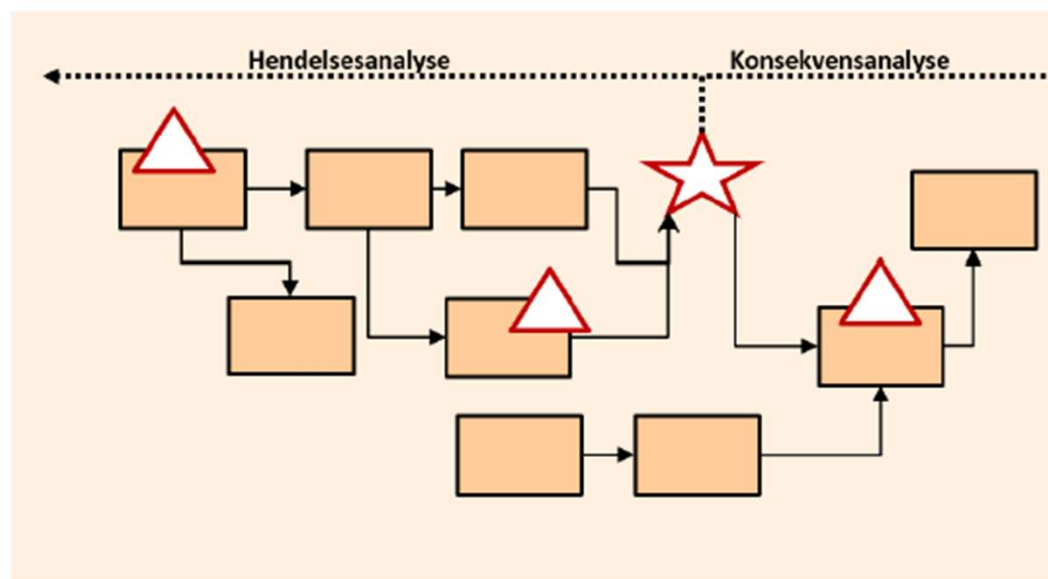
Step analyse



Trinn 2

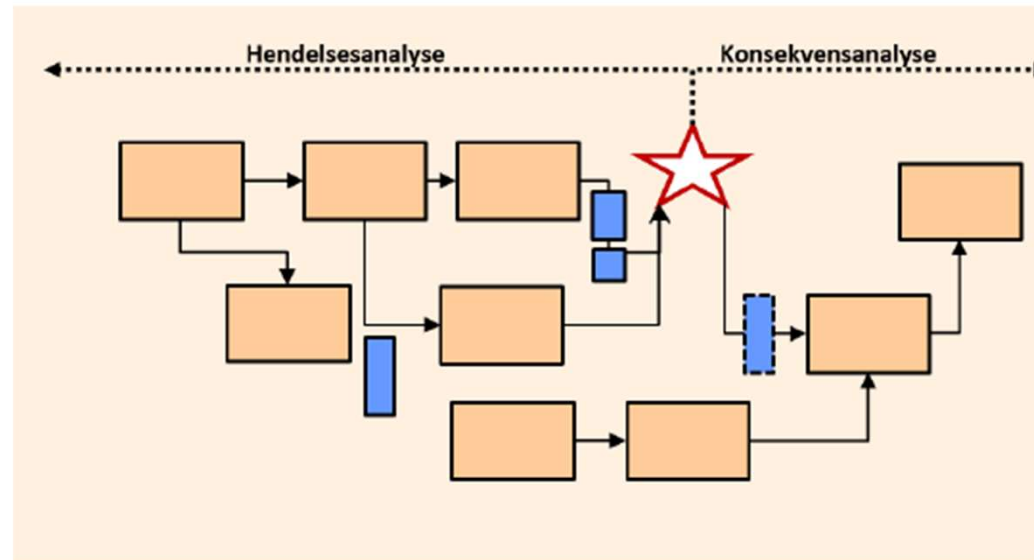
Identifisere lokale sikkerhetsproblemer

- Blir som en foreløpig rapport



Figur 4: Trinn 2. Identifisere lokale sikkerhetsproblemer. Markert med rød trekant i figuren.

Trinn 3 Barriereanalyse

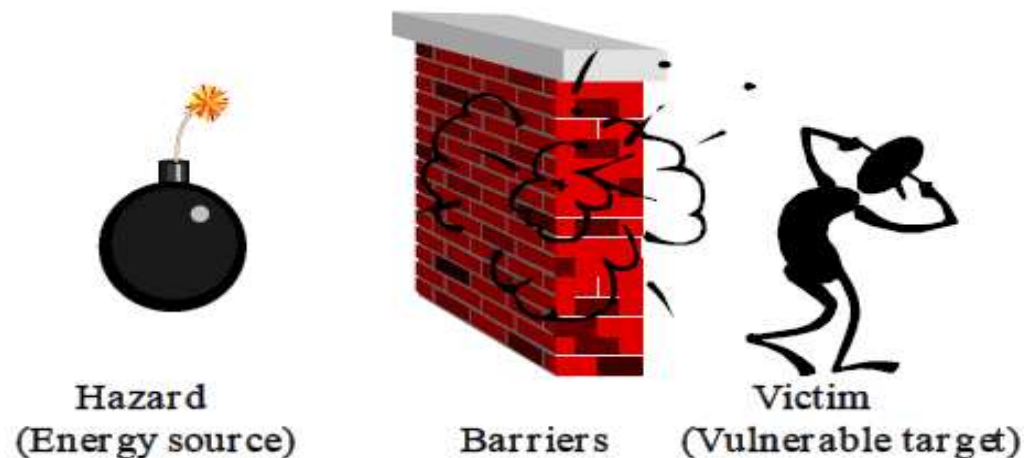


Figur 5: Trinn 3. Barriereanalyse.

Tekniske, operasjonelle eller organisatoriske tiltak som hver for seg eller i samspill, kunne forhindret eller stoppet det aktuelle hendelsesforløpet, eller begrenset konsekvensen av ulykken.

Energi og barriere modellen

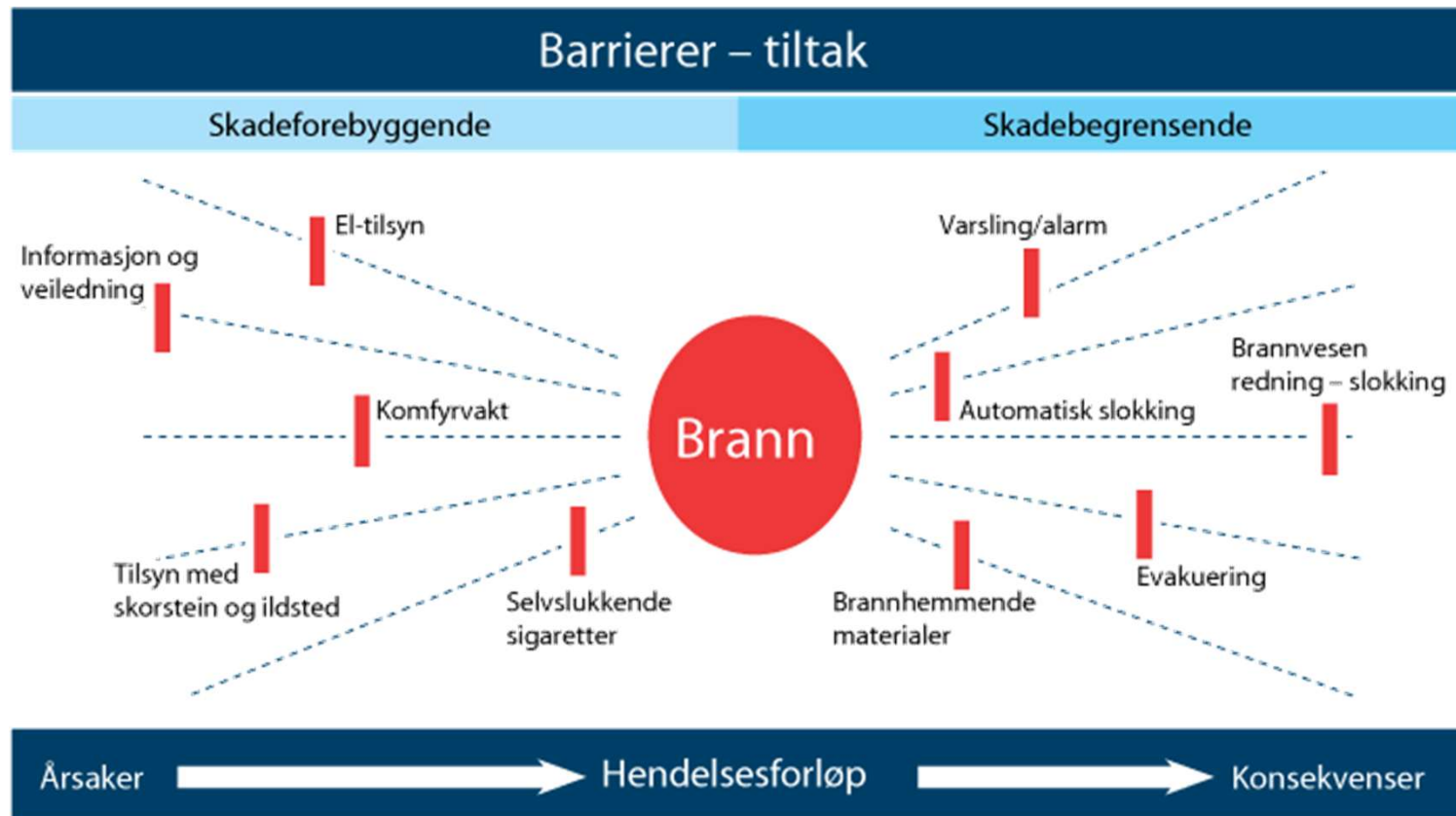
- Modellen ble popularisert av William Haddon på 1970 tallet, men baseres på Gibson(1961)



Haddons 10 prinsipper for redusere skader

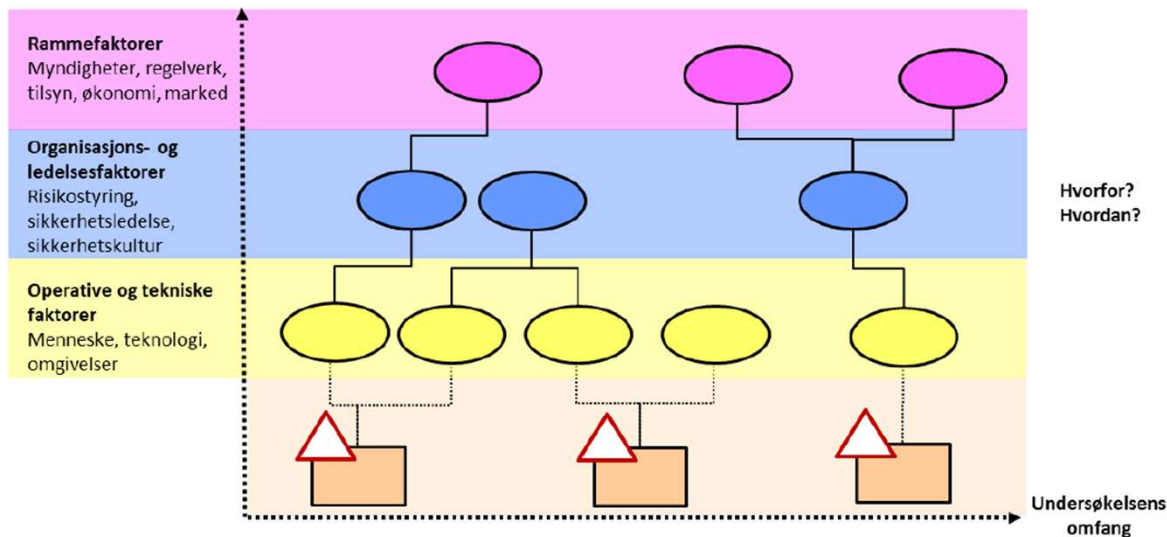
1. Forebygge oppsamling av energi (unngå å kjøre bil)
2. Redusere mengden energi (redusere fart)
3. Hindre ukontrollert utløsning av energi (salting av vei)
4. Endre fordeling og hastighet av utløst energi (bil design, setebelte)
5. Skille i tid og rom offeret og energi. (Fortau, stenge vei i skoletid)
6. Skille offer fra energi med fysiske barrierer (Midtdeler f.eks)
7. Endre kvaliteter og form på energi. (bruke myke materialer i interiør)
8. Gjøre sårbare mål mer motstandsdyktig mot energi (hjelmer)
9. Begrense virkningene av skade (Førstehjelp)
10. Rehabilitering av skadde

Bow Tie modell for barrierer



Trinn 4 Kartlegge risikofaktorer

- 5 Why eller Fiskebein Analyse



Figur 6: Trinn 4. Kartlegge risikofaktorer.

5 why

PROBLEM

Staff have their own unauthorised copies or cheat sheets instead of relying on manuals

Why?

Can't find the instructions in the manuals

Why?

The manuals are on-line and difficult to find

Why?

Quality manager removed printed copies of methods

Why?

NATA saw old versions of printed methods at assessment

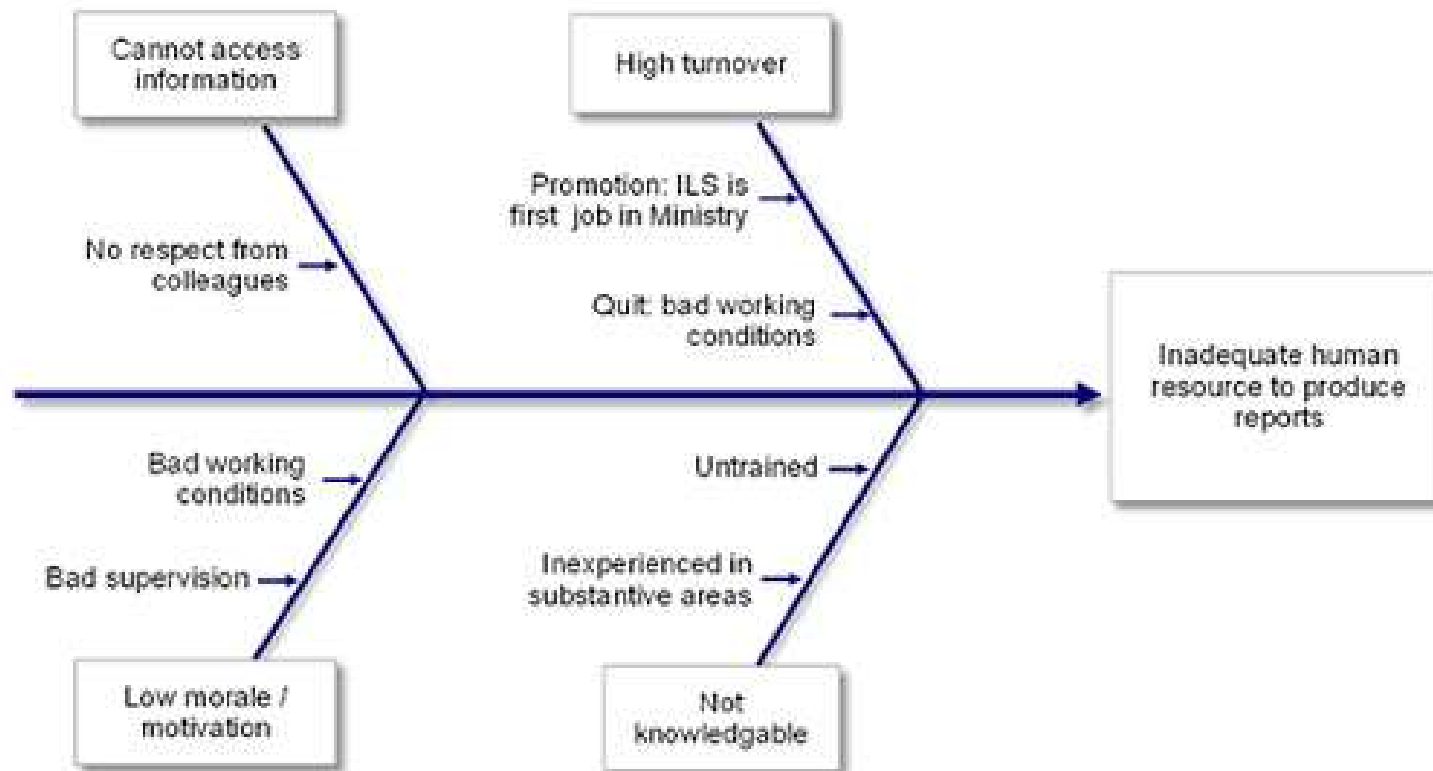
Why?

There isn't time to keep 200 printed methods up-to-date

SOLUTION

Improve access to on-line document system and make sure there are enough computers or tablets in the places where staff need to read methods.

Fiskebeindiagram - Ishikawa

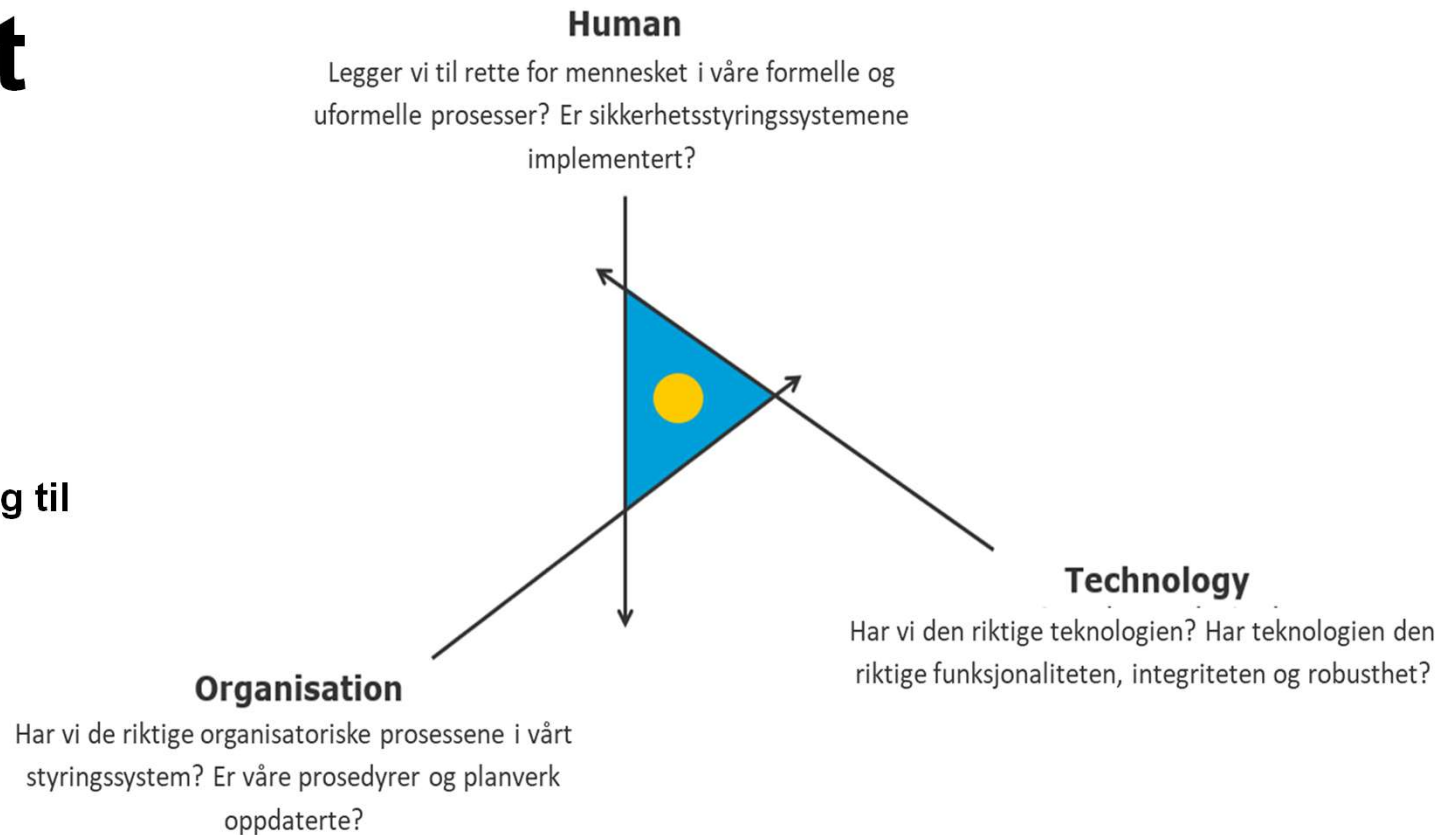


Trinn 4 forts.

- For dette trinnet anbefaler havarikommisjonen å se på det som et system. HTO metoden er anbefalt.
- Andre anbefalinger er å se til HRO organisasjoner for å etablere «Best practice» i undersøkelsene

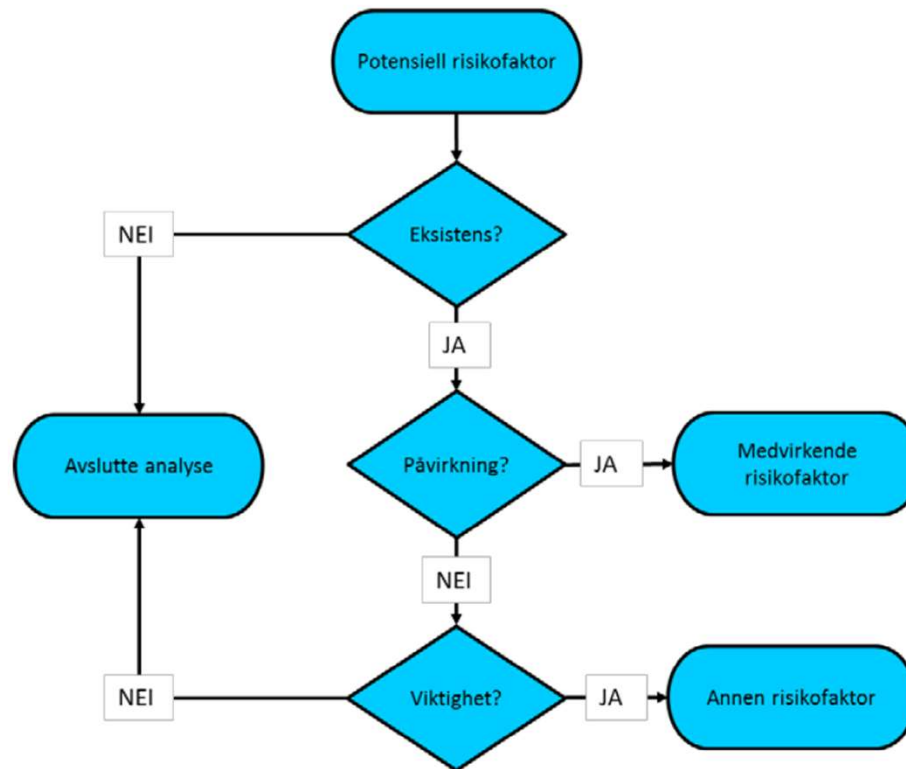
Det moderne systemperspektiv på sikkerhet

DNV GLs HOT-tilnærming til sikkerhet

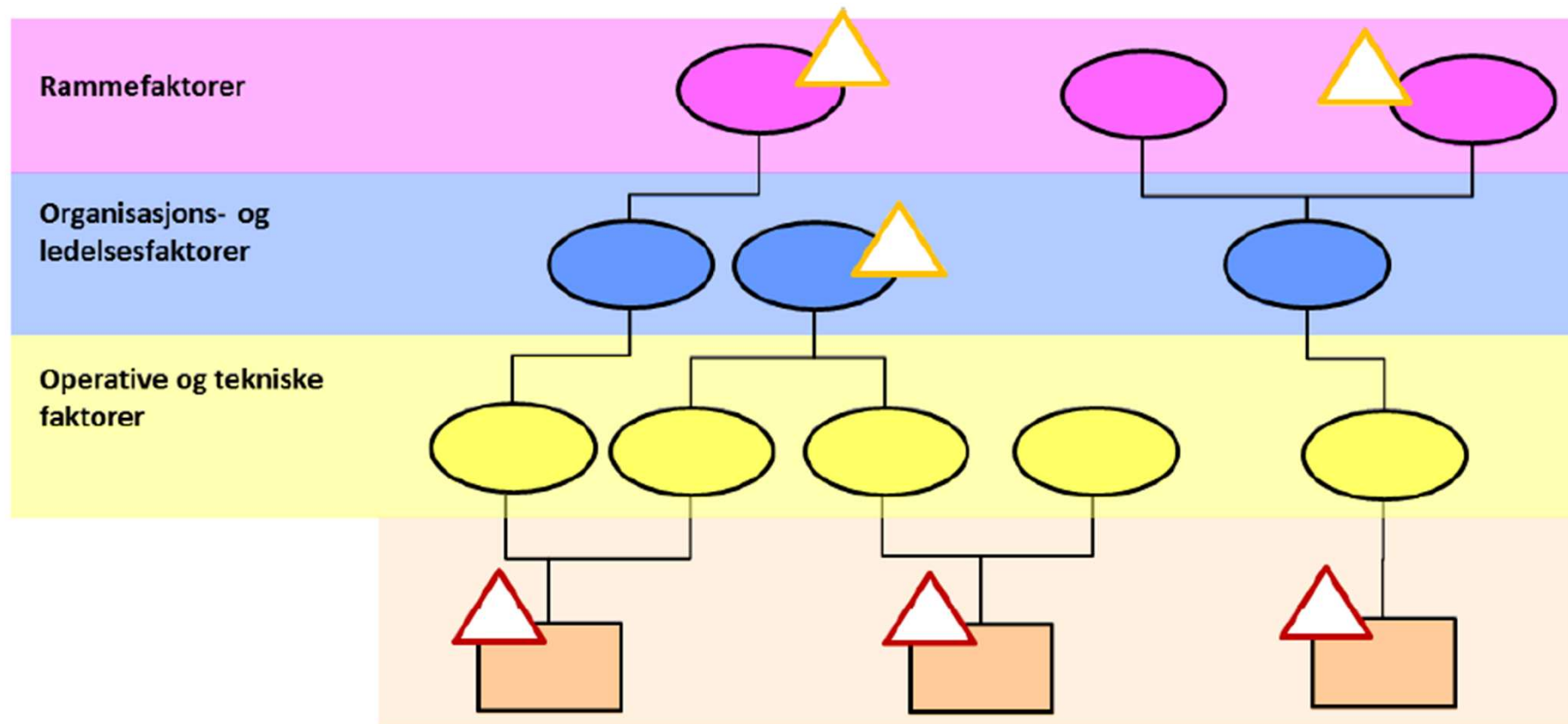


Trinn 5 – Vurdere kausalitet og viktighet

- Kausalitet ?
Årsakssammenheng
Årsak - virkning



Trinn 6 Utrede systemiske sikkerhetsproblemer



Trinn 6 forts

- Systemiske sikkerhetsproblemer er risikofaktorer som:
 - Med rimelighet kan anses å ha potensiale til å påvirke sikkerheten av fremtidige operasjoner
 - Og
 - Er en karakteristikk av en organisasjon eller et system, i stedet for en karakteristikk av en person eller et operativt miljø på et spesifikt tidspunkt

Trinn 7

- Avgjørelsen om SHT skal komme med tilråding om tiltak er:
 - a) Viktigheten og omfanget av det systemiske sikkerhetsproblemet (risikobetraktning).
 - b) De eventuelle tiltak som allerede er iverksatt eller planlagt. Det er derfor viktig å innhente informasjon om gjennomførte og planlagte tiltak fra de involverte organisasjonene underveis i undersøkelsen⁹.
 - c) Gjennomførbarhet må vurderes, dvs. hva som antas mulig eller realistisk å gjennomføre for 'eier' av det systemiske sikkerhetsproblemet.
 - d) Effekten på sikkerheten av en eventuell forbedring.

Trinn 7 forts

- SHT følger Haddon sine 10 prinsipper om risikotiltak (barrierer)

Strategier relatert til energikilden:	1) forhindre oppbygging 2) omdanne egenskapene 3) begrense mengde 4) forhindre ukontrollert frigivelse 5) modifisere grad og fordeling
Strategier relatert til barrierer:	6) separere i tid eller rom 7) fysisk separasjon
Strategier relatert til det sårbare objektet:	8) motstandsdyktighet 9) begrense skade 10) stabilisere, reparere og rehabilitere